11. Akční členy III - asynchronní motory

- Princip třífázových a jednofázových asynchronních motorů
- Základní vztahy
- Momentová charakteristika
- Řízení otáček, spouštění asynchronních motorů

1. Princip třífázových a jednofázových asynchronních motorů

Třífázový asynchronní motor (indukční motor)

- Nejrozšířenější typ motoru v průmyslu.
- Funguje na principu **točivého magnetického pole** vytvořeného statorem, do kterého je přiveden třífázový střídavý proud.
- **Asynchronní** = rotor se nikdy netočí stejně rychle jako točivé magnetické pole (má **skluz**).
- Rotor může mít dvojí provedení:
  - S kotvou nakrátko
  - S kroužkovou kotvou
- Toto pole **indukuje proudy ve vodičích rotoru**, které podle zákona elektromagnetické indukce vytvářejí vlastní magnetické pole.
- **Interakce těchto polí** vytváří točivý moment → rotor se začne otáčet.

S kotvou nakrátko:

Rotor s klecí má v drážkách tyče bez jakékoliv izolace a na koncích jsou tyče spojeny (rovněž hliníkovými) kruhy nakrátko. Proud se v kleci indukuje jen za podmínky, že úhlová rychlost kotvy ω se liší od úhlové rychlosti ω0točivého elektrického pole.

Jestliže na motor působí místo zátěže naopak hnací moment, dojde k překročení synchronních otáček, motor se dostane do generátorového režimu a směr proudu se obrátí.

S kroužkovou kotvou

Rotorové vinutí je vyvedeno na tři kroužky. Na kroužky dosedá trojice kartáčů (často uhlíkové), ke kterým lze připojit regulační rotorový obvod, nejčastěji rezistory zapojeny do Y.

Jednofázový asynchronní motor

- Napájen jednofázovým střídavým proudem → vzniká pulzující pole.
- Pro rozběh je potřeba pomocná fáze – řešeno např. pomocným vinutím a kondenzátorem.
- Po rozběhu již motor běží na hlavní vinutí.
- Používá se v domácích spotřebičích, ventilátorech, čerpadlech.
- Lze ho roztočit v obou směrech

2. Základní vztahy

Skluz (s)

Skluz je relativní rozdíl mezi otáčkami točivého pole statoru nsn_sns a otáčkami rotoru nnn:

$$s = \frac{n_s - n}{n_s} \cdot 100\%$$

- Při chodu naprázdno: s ≈ 0
- Při záběru: s ≈ 1–10%
- Při rozběhu: s = 100%

Synchronní otáčky (otáčky točivého pole)

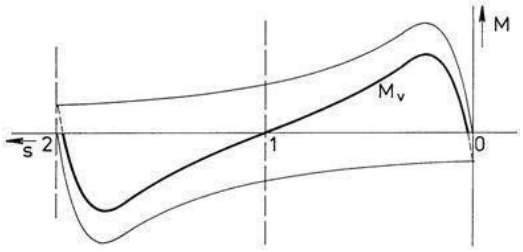
$$n_s = \frac{60 \cdot f}{p}$$

kde:

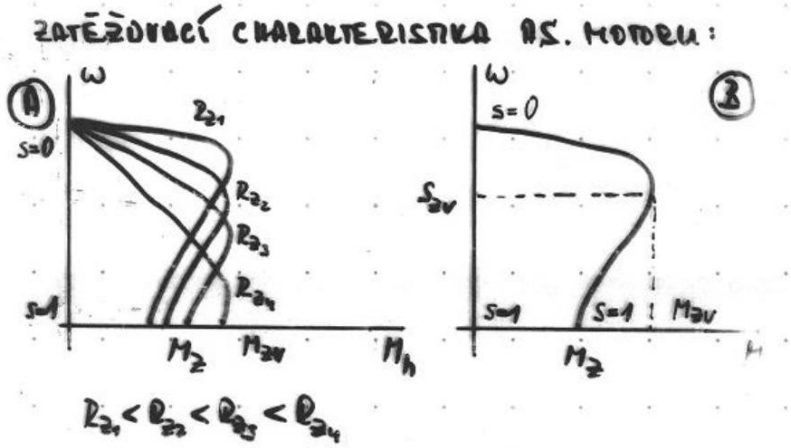
- f – kmitočet napájecího napětí [Hz]
- p – počet pólových dvojic

3. Momentová charakteristika

Jednofázový motor



Třífázový motor



4. Řízení otáček, spouštění asynchronních motorů

Řízení otáček

1. **Změna frekvence napájení (nejúčinnější)**:
    - Používá se **měnič frekvence (frekvenční měnič)**.
    - Poměr napětí a frekvence musí být zachován.
2. **Změna počtu pólových dvojic (p)**:
    - U speciálních motorů (např. Dahlanderovo zapojení).
    - Skoková změna otáček (např. 1:2).

Spouštění asynchronních motorů

1. **Přímé spouštění (DOL – Direct On Line)**:
    - Používá se u malých motorů.
    - Velký nárazový proud (5–8× jmenovitý).
2. **Spouštění hvězda–trojúhelník**:
    - Sníží napětí na vinutí při startu → nižší proud a moment.
3. **Spouštění přes rozběhový odpor** (u motorů s vinutým rotorem):
    - Plynulé zvyšování otáček snižováním odporu.
4. **Softstartér (polovodičový spouštěč)**:
    - Elektronicky řízený rozběh – plynulé omezení proudového nárazu.